



ពាណិជ្ជកម្ម ឯកជន
វិហារ បុរេបុរ

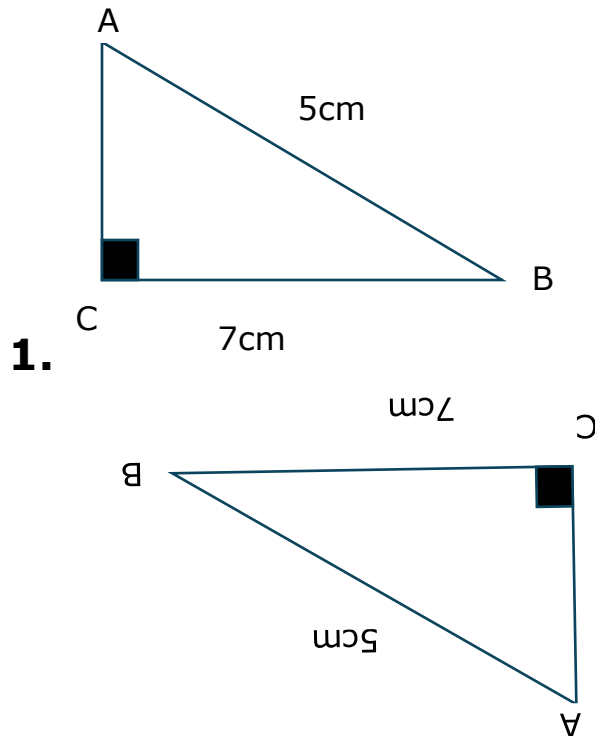
02

ත්‍රිකෝණ අංගසාමාන්‍ය

ජ්‍යාමිතියේදී ත්‍රිකෝණ දෙකක් හැඩයෙන් සහ ප්‍රමාණයෙන් එකිනෙකට සම්පූර්ණයෙන්ම සමාන වීම ත්‍රිකෝණ අංගසාමාන්‍ය ලෙස හඳුන්වනු ලබනවා. ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංගසාමාන්‍ය වූ විට, එකක් මත අනෙක තැබූ විට ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම එකිනෙක වැසී යනවා.

ත්‍රිකෝණයකට අංග (පාද 3 ක් සහ කෝණ 3 ක්) බැගින් 6 ක් තිබුණත්, ත්‍රිකෝණ දෙකක් අංගසාමාන්‍ය බව ඔප්පු කිරීමට ඒ සියල්ලම සෙවීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා පහත සඳහන් ප්‍රධාන අවස්ථා 4 න් ඕනෑම එක් අවස්ථාවක් සපුරාලීම ප්‍රමාණවත්

1. පහත සඳහන් ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුරු සපයන්න.



2. ABC ත්‍රිකෝණයේ $AB = AC$ වේ. A කෝණයේ සමච්ඡේදකය (කෝණය සමාන කොටස් දෙකකට බෙදන රේඛාව) මගින් BC පාදය D හිදී හමුවේ.
- (i) $\triangle ABD \equiv \triangle ACD$ බව ඔප්පු කරන්න.
- (ii) එමගින් $BD = CD$ බවත්, AD ලම්භ BC බවත් පෙන්වන්න

3. වෘත්තයක කේන්ද්‍රය O වේ. එහි AB සහ CD යනු සමාන දිගින් යුත් ජ්‍යායන් දෙකකි. O කේන්ද්‍රයේ සිට A, B, C, D ලක්ෂ්‍ය වෙත සරල රේඛා ඇඳ ඇත.

i. $\angle AOB \equiv \angle COD$ බව ඔප්පු කරන්න

4. ABCD\$ සෘජුකෝණාස්‍රයකි. එහි AC විකර්ණය ඇඳ ඇත.

i. $\angle ABC \equiv \angle CDA$ බව ඔප්පු කරන්න

5. ABCD සමාන්තරාස්‍රයකි. එහි AC සහ BD විකර්ණ දෙක එකිනෙක O හිදී ඡේදනය වේ.

- i. $\angle AOB \equiv \angle COD$ බව ඔප්පු කරන්න.
- ii. එමගින් සමාන්තරාස්‍රයක විකර්ණ එකිනෙක සමච්ඡේද වන බව පෙන්වන්න

6. ABC සමපාද ත්‍රිකෝණයකි ($AB = BC = CA$). AB, BC සහ CA පාද මත පිළිවෙළින් P, Q, R ලක්ෂ්‍ය පිහිටා ඇත්තේ $AP = BQ = CR$ වන පරිදිය.

- i. $\triangle APR \equiv \triangle BQP \equiv \triangle CRQ$ බව ඔප්පු කරන්න.
- ii. එමගින් PQR යනුද සමපාද ත්‍රිකෝණයක් බව පෙන්වන්න.

7. X සහ Y යනු AB සරල රේඛාවක එකම පැත්තේ පිහිටි ලක්ෂ්‍ය දෙකකි. $AX = BY$ වන අතර $AY = BX$ වේ. AY සහ BX රේඛා එකිනෙක O හිදී ඡේදනය වේ.

- (i) $\triangle ABX \equiv \triangle BAY$ බව ඔප්පු කරන්න.
- (ii) එමගින් $\triangle AOX \equiv \triangle BOY$ බව පෙන්වන්න

8. ABC ත්‍රිකෝණයේ AB සහ AC පාද බාහිරට දික්කර, $AB = BD$ වන සේ D ලක්ෂ්‍යයද, $AC = CE$ වන සේ E ලක්ෂ්‍යයද ලකුණු කර ඇත. BC පාදයට සමාන්තරව A හරහා යන රේඛාවක් ඇඳ ඇත. D සහ E සිට එම රේඛාවට ඇඳි ලම්භවල පාද පිළිවෙළින් P සහ Q වේ.
- i. $\triangle APD \equiv \triangle AQE$ බව ඔප්පු කිරීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සපයා ගන්න.

9. ABC සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයේ B කෝණය සෘජුකෝණයකි (90°). AC කර්ණයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය M වේ. BM රේඛාව D දක්වා දික්කර ඇත්තේ $BM = MD$ වන පරිදිය.

(i) $\triangle ABM \equiv \triangle CDM$ බව ඔප්පු කරන්න.

(ii) $AB \parallel CD$ බව පෙන්වන්න.

(iii) $BM = \frac{1}{2}AC$ බව සාධනය කරන්න

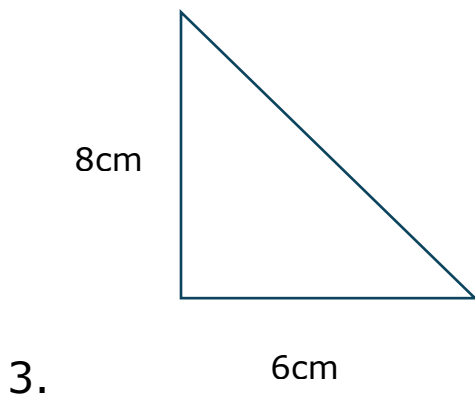
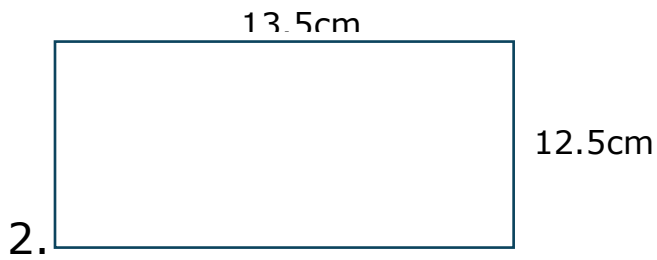
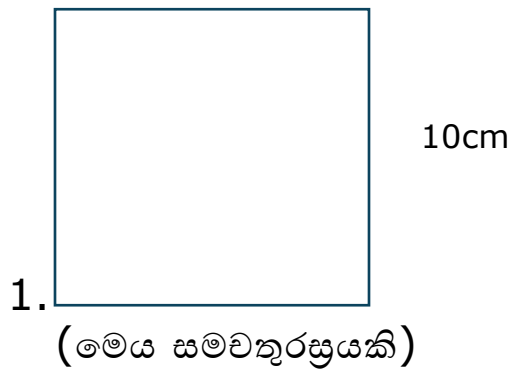
10. ABCD යනු සතරැස් කොටුවකි (සමචතුරස්‍රයකි). එහි අභ්‍යන්තරයේ P ලක්ෂ්‍යයක් පිහිටා ඇත. ΔAPB යනු සමපාද ත්‍රිකෝණයක් නම්, ΔDPC යනු සම ද්විපාද ත්‍රිකෝණයක් බවත්, එහි ශීර්ෂ කෝණය 150° ක් වන බවත් ඔප්පු කරන්න.

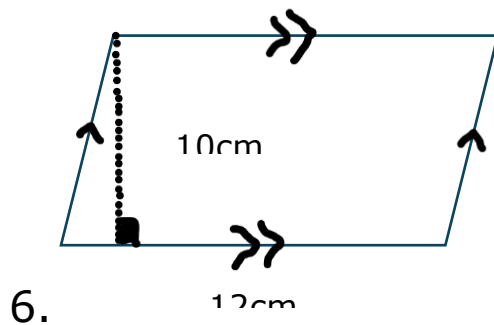
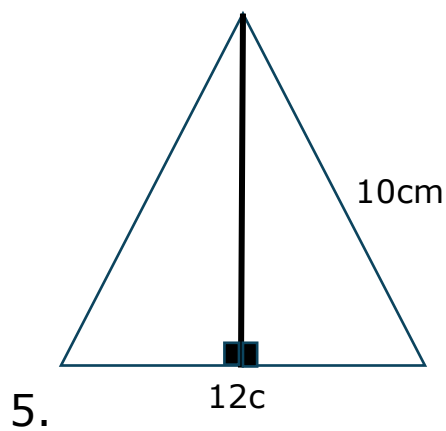
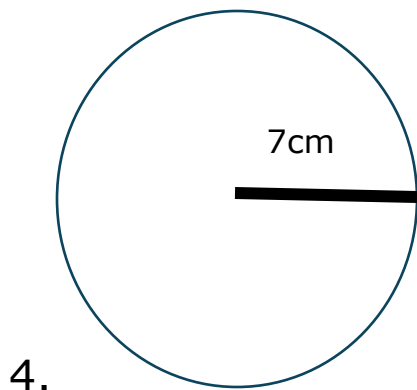
වර්ගඵලය

වර්ගඵලය (**Area**) යනු යම්කිසි ද්වි-මාන (2D) තල රූපයක් හෝ සංවෘත පෘෂ්ඨයක් (Closed surface) මගින් අවකාශය තුළ වට කරනු ලබන හෝ වසා ගනු ලබන ඉඩ ප්‍රමාණය මැනීම සඳහා භාවිත කරන ජ්‍යාමිතික මිනුමයි.

වඩාත් සරලව කිවහොත්, පැතලි මතුපිටක් මත යම් හැඩයක් විසින් කොපමණ ඉඩක් ගන්නවාද යන්න වර්ගඵලයෙන් ප්‍රකාශ වේ.

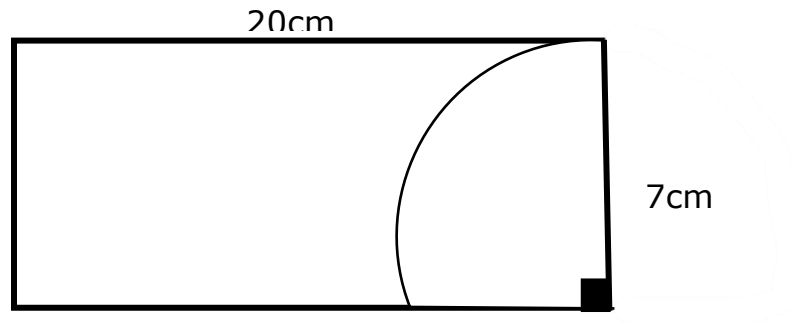
1. පහත සඳහන් රූප වල වර්ගඵලය සොයන්න





7. පහත දැක්වෙන සෘජුකෝණාස්‍රාකාර ත්‍රිකෝණයේ දිග මීටර 12ක් වන අතර පළල මීටර 7ක් වේ. මෙම ත්‍රිකෝණයේ මුළු වර්ගඵලය වර්ග මීටර කීයක්ද?

8. පහත දැක්වෙන්නේ සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක හැඩය ගත් ඉඩම් කොටසකි. එහි ආධාරක පාදයේ දිග 20cm වන අතර ලම්භ උස 9cm වේ.මෙම ත්‍රිකෝණාකාර තහඩුවේ වර්ගඵලය සොයන්න.
9. රේඩියෝ තරංග විහිදුවන කුළුණක් වටා පිහිටි වෘත්තාකාර සීමාවකි. එහි කේන්ද්‍රයේ සිට මායිමට ඇති දුර (අරය, r) මීටර 14ක් වේ.මෙම වෘත්තාකාර කලාපයේ වර්ගඵලය වර්ග මීටරවලින් ගණනය කරන්න.
10. පැත්තක දිග 6cm වූ සමචතුරස්‍රයකින් සහ දිග 10cm හා පළල 6cm වූ සෘජුකෝණාස්‍රයක් එකතු වීමෙන් රූපයක් සෑදී ඇත.මෙහි මුළු වර්ගඵලය සොයන්න.
11. නිවසක ඉදිරිපස ඇති අර්ධ වෘත්තාකාර මල් පාත්තියකි. එහි විෂ්කම්භය (එක් කෙළවරක සිට අනෙක් කෙළවරට ඇති මුළු දිග) මීටර 14ක් වේ.මෙම මල් පාත්තියේ වර්ගඵලය ගණනය කරන්න.



12.

- I. සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය සොයන්න.
- II. කේන්ද්‍රික ඛණ්ඩයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

13. පහත දැක්වෙන්නේ රචනා ප්‍රශ්න වේ.

වර්ගජ ප්‍රකාශනවල සාධක

වර්ගජ ප්‍රකාශනවල සාධක (**Factors of Quadratic Expressions**) යනු කිසියම් වර්ගජ ප්‍රකාශනයක්, තවත් සරල ප්‍රකාශන දෙකක හෝ කිහිපයක ගුණිතයක් ලෙස නැවත ලිවීමයි.

1. පහත සඳහන් ඒවායේ සාධක සොයන්න.

I. $x^2 + 5x + 6$

II. $x^2 + 7x + 12$

III. $a^2 + 8a + 15$

IV. $x^2 + 10x + 24$

V. $x^2 - 5x + 6$

VI. $y^2 - 3y - 10$

VII. $x^2 + 2x - 8$

VIII. $2x^2 + 5x + 2$

IX. $3x^2 + 7x + 2$

X. $2x^2 - 5x - 3$

XI. $x^2 - 9$

XII. $4x^2 - 25$

XIII. $3x + 12$

XIV. $p^2 - p$

XV. $x^2 + 3xy$

XVI. $2a - 4a^2$

XVII. $x(a + b) + y(a + b)$

XVIII. $2a(3x + y) - b(3x + y)$

XIX. $p(2a - 3b) + q(2a - 3b)$

XX. $a^2 - 2ab - 5a + 10b$

XXI. $m - 3mn - n + 3n^2$

XXII. $x^2 - xy + 4x - 4y$

XXIII. $a^2 - 8a + 12$

XXIV. $x^2 - 7x - 8$

XXV. $x^2 + 6x + 8$

XXVI. $x^2 - 10x + 21$

XXVII. $45 + x^2 - 14x$

XXVIII. $n^2 - 28 - 12n$

XXIX. $a^2 + 7ab + 10b^2$

XXX. $p^2 + 7pq + 12q^2$

XXXI. $x^2 + 6xy - 40y^2$

XXXII. $y^2 - 3py - 10p^2$

XXXIII. $x^2 - 2xy - 8y^2$

XXXIV. $y^2 + 110ay + 24a^2$

XXXV. $x^2 + \frac{5}{2}x + 1$

XXXVI.

